SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

01. 헬스케어 프로젝트 기획서

개요

SmartNF Healthcare는 공공 건강·영양정보를 동기화하고 사용자의 식사 기록에서 섭취 영양소를 계산하며, 일반 영양 목표·전문가 제시 기준·다이어트 목표·체중 변화와 비교하는 서비스다. 본인 기록에 대한 자연어 요청으로 생성형 리포트 카드를 만들고 MyPage에 저장할 수 있다.

대상과 가치

일반 성인, 식생활·체중 관리를 원하는 사용자와 데이터 수집을 관리하는 ADMIN을 대상으로 한다. 기록·목표·추이·출처를 한 화면에서 이해하도록 돕는다. 질환 진단·치료식 처방 또는 감량 효과 보장을 제공하지 않는다.

세미 범위

- USER/ADMIN 회원·로그인·프로필·목적별 동의·본인 데이터 권한.
- 공공 건강/식품영양 데이터 RPA/API 수집·정제·중복방지·수집/실패 이력.
- 식품 검색·기준량·출처·영양성분, 식사 기록 CRUD·섭취량 환산·대시보드.
- GENERAL/CARE 모드, 탄수화물·나트륨 정보와 전문가 제시 목표 비교.
- 일반 성인 REE/TDEE 추정·영양 목표, 다이어트 목표 버전·체중 기록·그래프.
- 본인 식사·체중 생성형 리포트: 자연어→서버 계산→AI 구성/설명→미리보기→MyPage 저장/조회/삭제.
- 필요한 React/Thymeleaf 화면, Security·DevOps·MLOps/LLMOps 운영.

이번 제출 범위에서 제외

AI 레시피/3일 식단 추천, 냉장고·마트 할인·장보기·음식점, 상품·고객 주문·구매발주, B2B OCR·ERP/Excel 입력 자동화. 이는 통합 프로젝트에서 삭제한 것이 아니라 파이널 범위다. 헬스케어의 생성형 리포트는 포함한다.

기술•제출

Java21/Spring Boot·Security·JPA/Flyway·관계형 DB, Python RPA, React 기능화면·Thymeleaf 공개/인증, 리포트 LLM API, Docker·CI/CD. DB 제품·공공 소스·LLM·호스팅 최종 선택은 미정이다. 핵심 조회/기록/계산은 LLM 없이 실행하고 리포트 생성만 LLM 설정이 필요하다.

실제 통합 일정에서 1~3주 기반, 4~5주 리포트, 8주 통합 검증 후 헬스케어 실행본 추출을 계획한다. 하루 작업시간 미정이며 세미만 별도로 8주 개발하는 계획이 아니다. 상세 일정은 08 참조.

시연

동의/로그인 → 수집 이력 → 식품 검색 → 식사 기록 → 영양 비교 → 목표·체중 그래프 → 자연어 리포트 생성 → 미리보기·MyPage 저장·삭제 → 타인 조회 차단.